

# **Legados de la Reforma: Cómo la identidad religiosa moldea las preferencias políticas en Alemania**

Erik Ortiz-Covarrubias

CEMFI

26 de agosto de 2026

# Legados de la Reforma

- La religión ha moldeado históricamente las preferencias, las normas sociales y el poder político.

# Legados de la Reforma

- La religión ha moldeado históricamente las preferencias, las normas sociales y el poder político.
- A pesar de la secularización, la religión sigue siendo una fuente de identidad colectiva.
  - ▶ Tiene un peso importante en debates sobre educación, familia, normas sociales e intervención estatal.

# Legados de la Reforma

- La religión ha moldeado históricamente las preferencias, las normas sociales y el poder político.
- A pesar de la secularización, la religión sigue siendo una fuente de identidad colectiva.
  - ▶ Tiene un peso importante en debates sobre educación, familia, normas sociales e intervención estatal.
- **Pregunta abierta:** ¿Siguen influyendo hoy las identidades religiosas históricas en el voto?

# Legados de la Reforma

- La religión ha moldeado históricamente las preferencias, las normas sociales y el poder político.
- A pesar de la secularización, la religión sigue siendo una fuente de identidad colectiva.
  - ▶ Tiene un peso importante en debates sobre educación, familia, normas sociales e intervención estatal.
- **Pregunta abierta:** ¿Siguen influyendo hoy las identidades religiosas históricas en el voto?
- Alemania ofrece una variación cuasiexperimental poco común:
  - ▶ La Reforma creó divisiones duraderas entre comunidades católicas y protestantes vecinas.
  - ▶ Alemania sigue siendo biconfesional hoy: 23.1 % protestante, 21.5 % católica (Statistisches Bundesamt, 2022).

# Legados de la Reforma

- La religión ha moldeado históricamente las preferencias, las normas sociales y el poder político.
- A pesar de la secularización, la religión sigue siendo una fuente de identidad colectiva.
  - ▶ Tiene un peso importante en debates sobre educación, familia, normas sociales e intervención estatal.
- **Pregunta abierta:** ¿Siguen influyendo hoy las identidades religiosas históricas en el voto?
- Alemania ofrece una variación cuasiexperimental poco común:
  - ▶ La Reforma creó divisiones duraderas entre comunidades católicas y protestantes vecinas.
  - ▶ Alemania sigue siendo biconfesional hoy: 23.1 % protestante, 21.5 % católica (Statistisches Bundesamt, 2022).
- **Objetivo:** Estudiar cómo el legado de la Reforma protestante afecta las preferencias políticas en la Alemania actual.

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?
  - ▶ Comparo los resultados electorales de municipios de Alemania occidental a ambos lados de fronteras confesionales históricas.

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?
  - ▶ Comparo los resultados electorales de municipios de Alemania occidental a ambos lados de fronteras confesionales históricas.
  - ▶ Explotar la variación geográfica en la afiliación religiosa histórica producida por los conflictos posteriores a la Reforma en los siglos XVI y XVII.

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?
  - ▶ Comparo los resultados electorales de municipios de Alemania occidental a ambos lados de fronteras confesionales históricas.
  - ▶ Explotar la variación geográfica en la afiliación religiosa histórica producida por los conflictos posteriores a la Reforma en los siglos XVI y XVII.
- **Estrategia empírica:** Regresión discontinua geográfica
  - $\Rightarrow$  Evaluar discontinuidades en resultados electorales entre 1980 y 2025 usando fronteras surgidas tras los conflictos religiosos.

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?
  - ▶ Comparo los resultados electorales de municipios de Alemania occidental a ambos lados de fronteras confesionales históricas.
  - ▶ Explotar la variación geográfica en la afiliación religiosa histórica producida por los conflictos posteriores a la Reforma en los siglos XVI y XVII.
- **Estrategia empírica:** Regresión discontinua geográfica
  - $\Rightarrow$  Evaluar discontinuidades en resultados electorales entre 1980 y 2025 usando fronteras surgidas tras los conflictos religiosos.
- **Resultados:**
  - ▶ Municipios históricamente católicos  $\rightarrow$  mayores cuotas de voto a la centroderecha alemana.

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?
  - ▶ Comparo los resultados electorales de municipios de Alemania occidental a ambos lados de fronteras confesionales históricas.
  - ▶ Explotar la variación geográfica en la afiliación religiosa histórica producida por los conflictos posteriores a la Reforma en los siglos XVI y XVII.
- **Estrategia empírica:** Regresión discontinua geográfica
  - $\Rightarrow$  Evaluar discontinuidades en resultados electorales entre 1980 y 2025 usando fronteras surgidas tras los conflictos religiosos.
- **Resultados:**
  - ▶ Municipios históricamente católicos  $\rightarrow$  mayores cuotas de voto a la centroderecha alemana.
  - ▶ Zonas históricamente protestantes  $\rightarrow$  alineadas con la izquierda y la centroizquierda.

# Este artículo: divisiones religiosas históricas $\Rightarrow$ resultados políticos actuales

- **Pregunta:** ¿Persisten diferencias electorales entre regiones históricamente católicas y protestantes?
  - ▶ Comparo los resultados electorales de municipios de Alemania occidental a ambos lados de fronteras confesionales históricas.
  - ▶ Explotar la variación geográfica en la afiliación religiosa histórica producida por los conflictos posteriores a la Reforma en los siglos XVI y XVII.
- **Estrategia empírica:** Regresión discontinua geográfica
  - $\Rightarrow$  Evaluar discontinuidades en resultados electorales entre 1980 y 2025 usando fronteras surgidas tras los conflictos religiosos.
- **Resultados:**
  - ▶ Municipios históricamente católicos  $\rightarrow$  mayores cuotas de voto a la centroderecha alemana.
  - ▶ Zonas históricamente protestantes  $\rightarrow$  alineadas con la izquierda y la centroizquierda.
  - ▶ La evidencia de encuestas respalda la hipótesis de que la religión es un mecanismo central.

# Literatura y contribuciones

- **Persistencia histórica y Reforma protestante.**

- ▶ Los shocks históricos y las instituciones pueden tener efectos persistentes sobre resultados actuales (Nunn, 2020; Abad et al., 2021; Cantoni & Yuchtman, 2021; Cirone & Pepinsky, 2022).
- ▶ La evidencia sobre la hipótesis de la *ética protestante del trabajo* de Weber es mixta (Weber, 1930; Becker & Woessmann, 2009; Spenkuch, 2017); el protestantismo impulsó el desarrollo mediante capital humano y reforma institucional (Becker & Woessmann, 2009; Cantoni et al., 2018; Dittmar & Meisenzahl, 2020).
- ▶ Las divisiones confesionales moldearon el apoyo al NSDAP en Alemania y las preferencias redistributivas en Suiza (Spenkuch & Tillmann, 2018; Basten & Betz, 2013).

⇒ **Contribución:** Desplazar el foco desde resultados históricos hacia fenómenos actuales + una estrategia empírica novedosa.

# Literatura y contribuciones

- **Persistencia histórica y Reforma protestante.**

- ▶ Los shocks históricos y las instituciones pueden tener efectos persistentes sobre resultados actuales (Nunn, 2020; Abad et al., 2021; Cantoni & Yuchtman, 2021; Cirone & Pepinsky, 2022).
- ▶ La evidencia sobre la hipótesis de la *ética protestante del trabajo* de Weber es mixta (Weber, 1930; Becker & Woessmann, 2009; Spenkuch, 2017); el protestantismo impulsó el desarrollo mediante capital humano y reforma institucional (Becker & Woessmann, 2009; Cantoni et al., 2018; Dittmar & Meisenzahl, 2020).
- ▶ Las divisiones confesionales moldearon el apoyo al NSDAP en Alemania y las preferencias redistributivas en Suiza (Spenkuch & Tillmann, 2018; Basten & Betz, 2013).

⇒ **Contribución:** Desplazar el foco desde resultados históricos hacia fenómenos actuales + una estrategia empírica novedosa.

- **Religión, cultura y preferencias políticas.**

- ▶ La religión moldea el alineamiento político, la participación y la elección de voto en distintos contextos (McCleary & Barro, 2006; Scheve et al., 2006; Iyer, 2016; Gerber et al., 2016; Buccione & Knight, 2024; Buccione, 2024; Lanzara et al., 2024; Pulejo, 2024; Solá, 2024).

⇒ **Contribución:** Estudio de identidades confesionales profundamente arraigadas como determinantes del alineamiento partidario.

# Hoja de ruta

- Datos
- Alemania, la Reforma protestante, religión y política
  - ▶ La continuidad de la geografía confesional
  - ▶ Los orígenes y la persistencia de la política confesional
- Estrategia empírica
  - ▶ La estrategia en imagen
  - ▶ Planteamiento formal
- Resultados
- Canales y mecanismos
  - ▶ ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?
- Comentarios finales

**Datos**

# Datos

- **Datos históricos**

- ▶ Atlas Digital de la Historia de Europa desde 1500 (Kunz, 2014): fronteras religiosas y administrativas en 1648.
- ▶ Muestra principal: municipios de Alemania occidental clasificados históricamente como católicos o protestantes usando fronteras confesionales de 1648 (Kunz, 2014).
- ▶ Datos censales y resultados electorales de la era de Weimar (Inter-university Consortium for Political and Social Research, 2005; Max Planck Institute for Demographic Research & Chair for Geodesy and Geoinformatics, University of Rostock, 2011).
- ▶ Resultados electorales imperiales (Ritter & Niehuss, 2009; Schmädeke, 2001).
- ▶ Base de datos HYDE (Goldewijk, 2001): medidas históricas de población y uso del suelo.

# Datos

- **Datos históricos**

- ▶ Atlas Digital de la Historia de Europa desde 1500 (Kunz, 2014): fronteras religiosas y administrativas en 1648.
- ▶ Muestra principal: municipios de Alemania occidental clasificados históricamente como católicos o protestantes usando fronteras confesionales de 1648 (Kunz, 2014).
- ▶ Datos censales y resultados electorales de la era de Weimar (Inter-university Consortium for Political and Social Research, 2005; Max Planck Institute for Demographic Research & Chair for Geodesy and Geoinformatics, University of Rostock, 2011).
- ▶ Resultados electorales imperiales (Ritter & Niehuss, 2009; Schmädeke, 2001).
- ▶ Base de datos HYDE (Goldewijk, 2001): medidas históricas de población y uso del suelo.

- **Datos geoespaciales**

- ▶ Fronteras administrativas alemanas, pendiente y elevación (BKG, 2021a,b).
- ▶ HydroRivers (Lehner & Grill, 2013): distancia a las principales vías fluviales alemanas.

# Datos

- **Datos electorales**

- ▶ GERDA (Heddesheimer et al., 2025): resultados de elecciones federales a nivel municipal, 1980–2025.
- ▶ RWI-GEO-VOTE (Fremerey et al., 2021): resultados a nivel de grilla para la elección federal de 2017.

# Datos

- **Datos electorales**

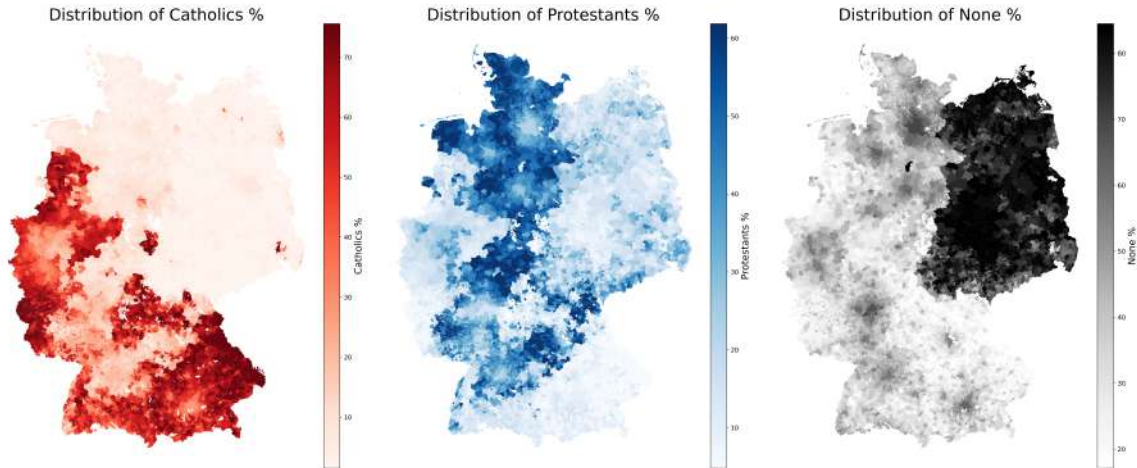
- ▶ GERDA (Heddesheimer et al., 2025): resultados de elecciones federales a nivel municipal, 1980–2025.
- ▶ RWI-GEO-VOTE (Fremerey et al., 2021): resultados a nivel de grilla para la elección federal de 2017.

- **Datos contemporáneos y de encuestas**

- ▶ Encuestas postelectorales (GLES, 2024, 2025; Institut für Demoskopie et al., 2007): comportamiento electoral y preferencias, 1953–2025.
- ▶ ALLBUS (GESIS, 2024): actitudes sociales y religión, 1980–2021.
- ▶ Censo alemán de 2022 (Statistisches Bundesamt, 2022): religión y demografía.
- ▶ Ingreso municipal y desigualdad (Frieden et al., 2023).
- ▶ RWI-GEO-GRID (RWI – Leibniz Institute for Economic Research & microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH, 2025): controles socioeconómicos locales a nivel de grilla.

# **Alemania, la Reforma protestante, religión y política**

# Distribución geográfica de la afiliación religiosa en Alemania



# Cronología de la Reforma protestante



**1517: 95 tesis de Lutero**

Inicio de la Reforma

1546–55: Guerras de Esmalcalda

1521: Dieta de Worms

**1555: Paz de Augsburgo**

*Cuius regio, eius religio*



# Cronología de la Reforma protestante



**1648:** Paz de Westfalia

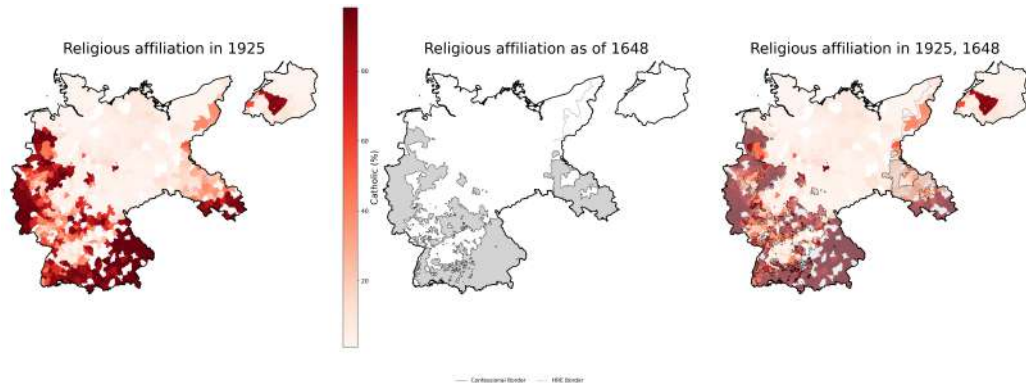
Se estabiliza la geografía confesional

**1618–1648:** Guerra de los Treinta Años

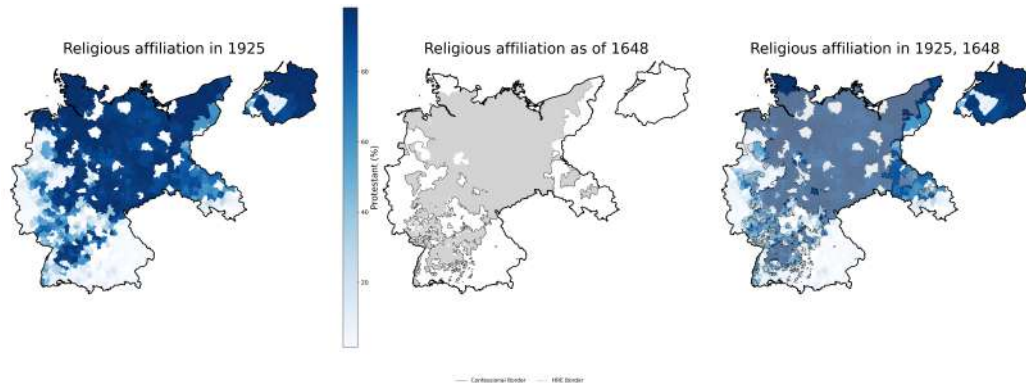
Conflicto religioso y político europeo



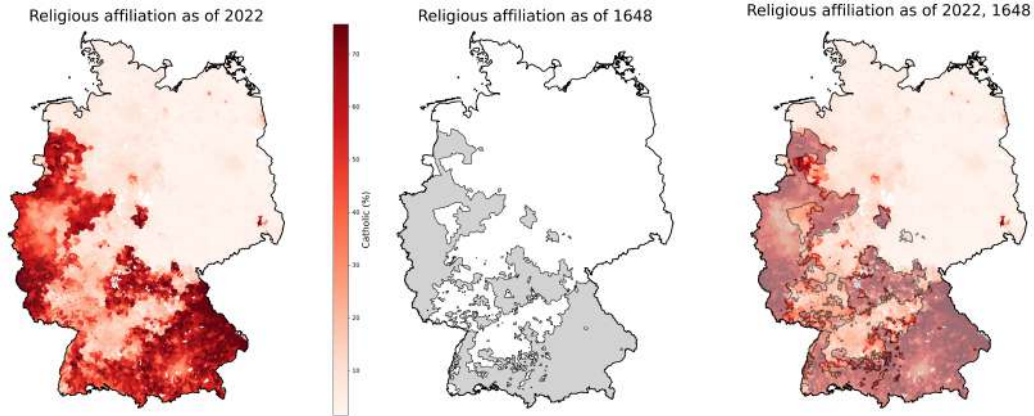
# La continuidad de la geografía confesional



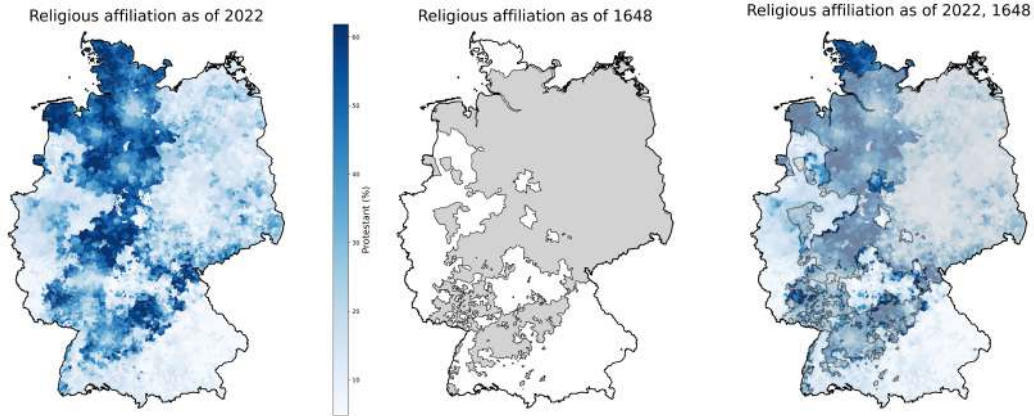
# La continuidad de la geografía confesional



# La continuidad de la geografía confesional



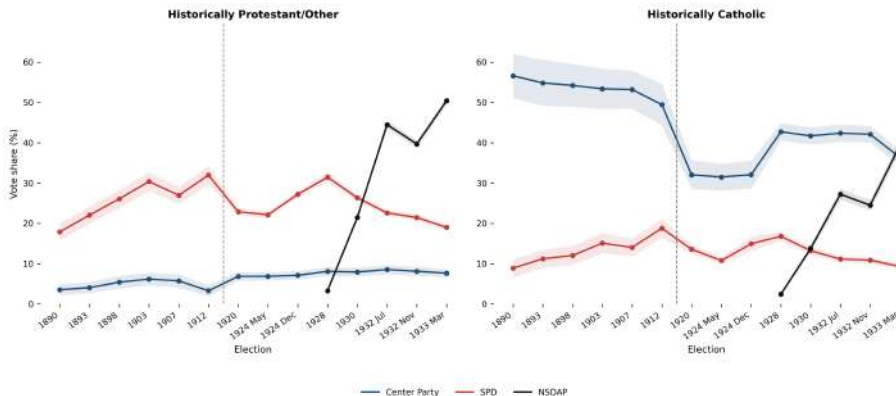
# La continuidad de la geografía confesional





# Los orígenes y la persistencia de la política confesional

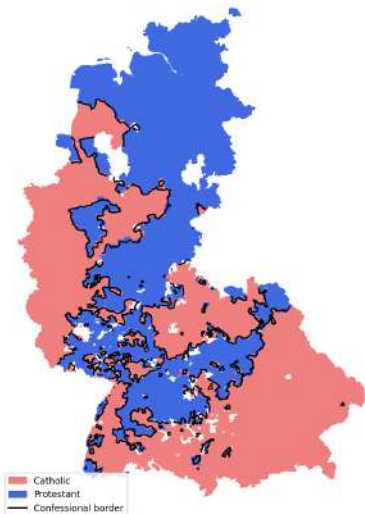
**Figura:** Cuotas de voto del Partido de Centro, el SPD y el NSDAP en la Alemania imperial y de Weimar



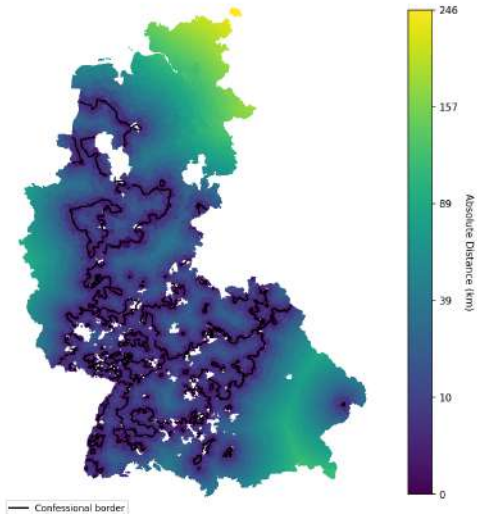
# **Estrategia empírica**

# Estrategia empírica: planteamiento visual

Religions in 1648 and Catholic/Protestant Border



Municipalities by Absolute Distance to Border



# Estrategia empírica: planteamiento formal

- Para el municipio  $i$ :

$$Y_i = \alpha + \tau T_i + \gamma_{(0)} \min\{D_i, 0\} + \gamma_{(1)} \max\{D_i, 0\} + \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{X}_i + \varepsilon_i. \quad (1)$$

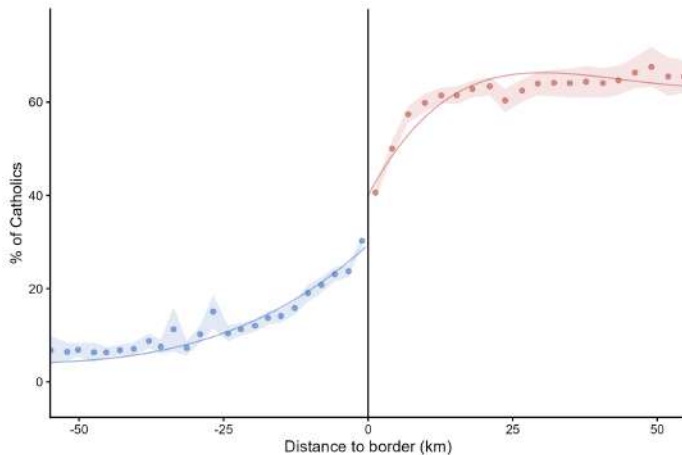
- ▶  $D_i \in \mathbb{R}$  : Distancia con signo a la frontera confesional (con  $D_i = 0$  en la frontera).
- ▶  $T_i \in \{0, 1\}$ :  $1\{\text{el municipio } i \text{ pertenece a una entidad política históricamente católica}\}$ .
- ▶  $Y_i$ : Cuotas de voto por partido en elecciones federales (1980-2025).
- ▶  $\mathbf{X}_i$  : Controles.
  1. Densidad de población rural y urbana en el siglo XVI.
  2. Desarrollo urbano y tierras de cultivo en el siglo XVI ( % del área).
  3. Elevación media, pendiente ponderada por área y distancia a un río principal.
  4. Indicadores de estado federal.

# Resultados

# Las regiones históricamente católicas siguen siendo católicas

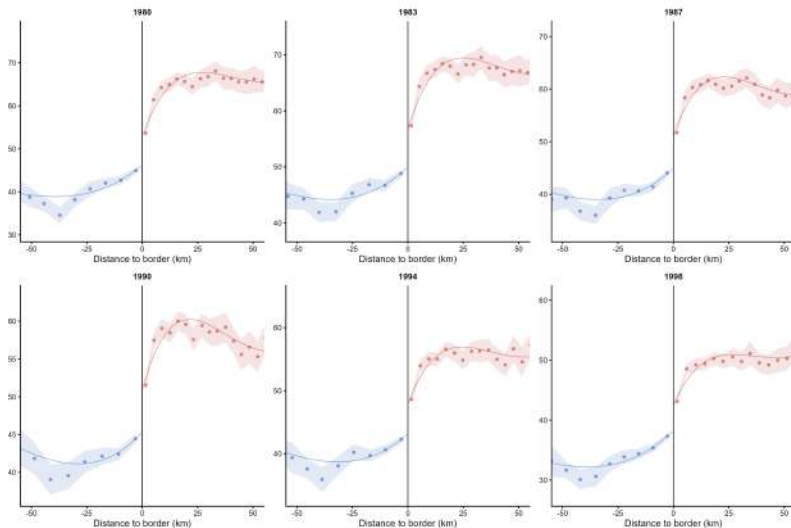
- La proporción de católicos aumenta en  $\hat{\tau}_{RDD} = 3,4$  p.p. al cruzar la frontera confesional [► Tabla](#).

**Figura:** Proporción de católicos y distancia a la frontera confesional



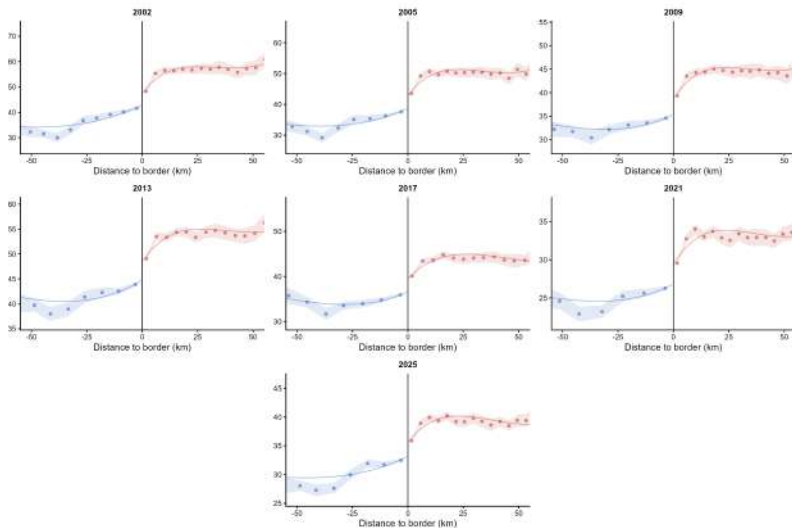
# Las regiones históricamente católicas votan por la centroderecha

**Figura:** Cuota de votos de la Unión (%) y distancia a la frontera confesional



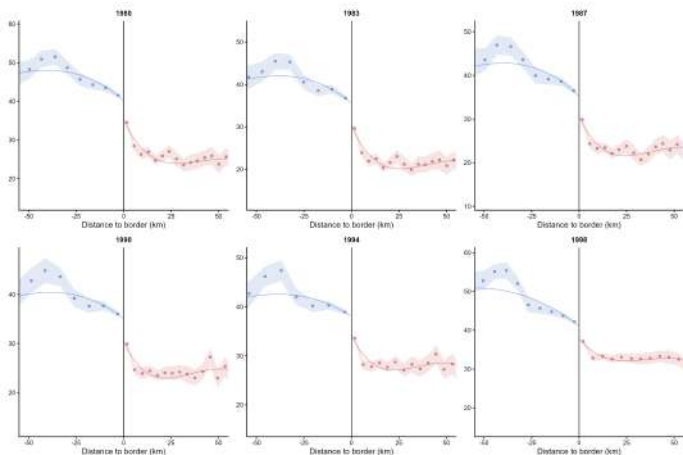
# Las regiones históricamente católicas votan por la centroderecha

**Figura:** Cuota de votos de la Unión (%) y distancia a la frontera confesional



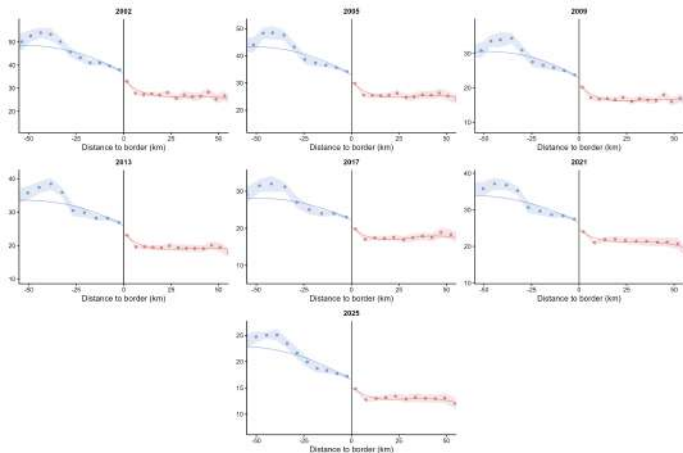
# Las regiones históricamente protestantes se inclinan hacia la centroizquierda

**Figura:** Cuota de votos del SPD (%) y distancia a la frontera confesional

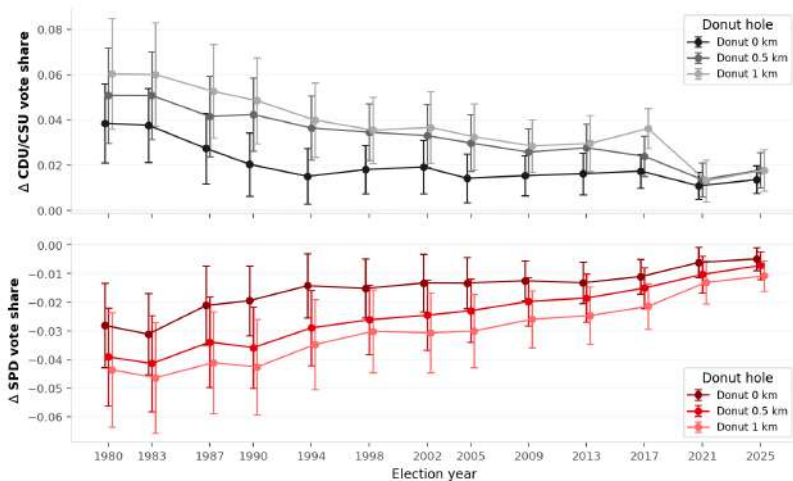


# Las regiones históricamente protestantes se inclinan hacia la centroizquierda

**Figura:** Cuota de votos del SPD (%) y distancia a la frontera confesional



# Estimaciones puntuales RDD para la Unión y el SPD según el tamaño del donut



# Algunos resultados nulos y robustez

- **Comportamiento electoral**

- ▶ No hay evidencia de diferencias en el voto de extrema derecha ni en otras fuerzas políticas menores

▶ Tabla .

# Algunos resultados nulos y robustez

- **Comportamiento electoral**

- ▶ No hay evidencia de diferencias en el voto de extrema derecha ni en otras fuerzas políticas menores  
▶ Tabla .

- **Resultados socioeconómicos**

- ▶ No hay evidencia de efectos sobre el ingreso promedio (log), el índice de Gini, el índice de Theil (1998-2016), el poder adquisitivo per cápita, la densidad empresarial o las tasas de desempleo (2005-2023) ▶ Variables relacionadas con ingresos .

# Algunos resultados nulos y robustez

- **Comportamiento electoral**

- ▶ No hay evidencia de diferencias en el voto de extrema derecha ni en otras fuerzas políticas menores  
▶ Tabla .

- **Resultados socioeconómicos**

- ▶ No hay evidencia de efectos sobre el ingreso promedio (log), el índice de Gini, el índice de Theil (1998-2016), el poder adquisitivo per cápita, la densidad empresarial o las tasas de desempleo (2005-2023)  
▶ Variables relacionadas con ingresos .

- **Robustez**

- ▶ Las covariables están balanceadas a ambos lados de la frontera confesional, sin evidencia de acumulación estratégica  
▶ Pruebas de falsificación .
- ▶ GRDD bidimensional (Cattaneo et al., 2025) con datos de grilla de alta resolución ( $1 \text{ km}^2$ ) para la elección federal de 2017 en la región del noroeste de Alemania (Breidenbach & Eilers, 2018)  
▶ GRDD bidimensional .

# **Canales y mecanismos**

# Canales y mecanismos

- Las fronteras pueden influir en los resultados por distintos canales, no solo mediante la religión.

# Canales y mecanismos

- Las fronteras pueden influir en los resultados por distintos canales, no solo mediante la religión.
- Evidencia existente sobre heterogeneidad en características previas a la Reforma:
  - *Reichsmatrikel* (poder militar), distancia a Wittenberg, latitud, estatus eclesiástico (Cantoni, 2012)  
presencia de la industria de la imprenta (Rubin, 2014)
  - red de Lutero en universidades e iglesias locales, distancia a Austria y Bruselas (Whaley, 2012).

# Canales y mecanismos

- Las fronteras pueden influir en los resultados por distintos canales, no solo mediante la religión.
- Evidencia existente sobre heterogeneidad en características previas a la Reforma:
  - *Reichsmatrikel* (poder militar), distancia a Wittenberg, latitud, estatus eclesiástico (Cantoni, 2012)  
presencia de la industria de la imprenta (Rubin, 2014)
  - red de Lutero en universidades e iglesias locales, distancia a Austria y Bruselas (Whaley, 2012).
- La división confesional pudo haber generado diferencias persistentes en gobernanza e instituciones:
  - Reasignación de recursos hacia usos seculares (Cantoni et al., 2018).
  - Impulsó reformas legales e inversión en bienes públicos (Dittmar & Meisenzahl, 2020).

# ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?

- Estudio diferencias en el comportamiento electoral usando encuestas postelectorales de cortes transversales repetidos (1953-2025) (GLES, 2024, 2025; Institut für Demoskopie et al., 2007) & Encuesta Social General (GESIS, 2024)

# ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?

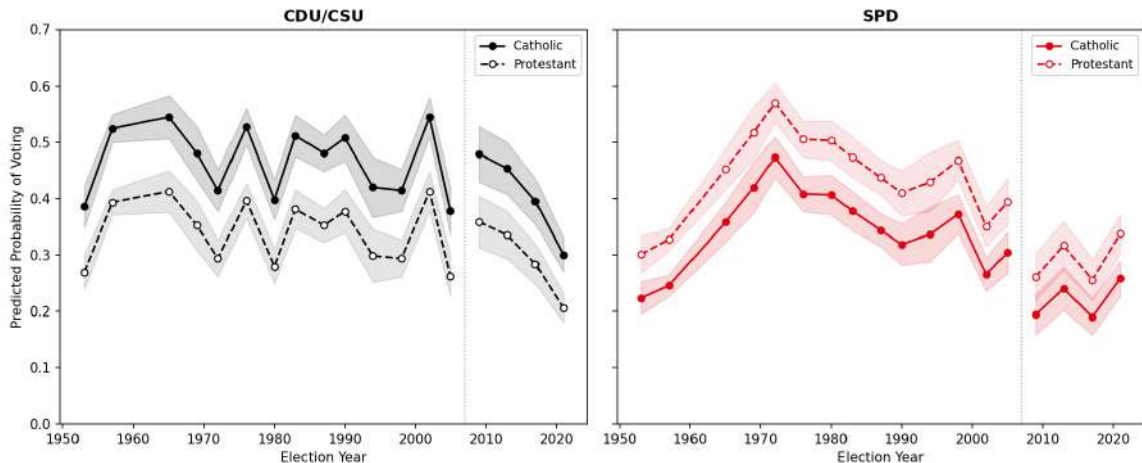
- Estudio diferencias en el comportamiento electoral usando encuestas postelectorales de cortes transversales repetidos (1953-2025) (GLES, 2024, 2025; Institut für Demoskopie et al., 2007) & Encuesta Social General (GESIS, 2024)
- Para el encuestado  $i$  en el estado  $g$  en la elección  $t$ :

$$\log \frac{\Pr(Y_{igt} = 1)}{\Pr(Y_{igt} = 0)} = \alpha + \sum_k \delta_k \text{Confession}_{ik} + \gamma R_{it} + X_{igt}^\top \theta + \lambda_t + \xi_g + \varepsilon_{igt}, \quad (2)$$

- ▶  $Y_{igt}$ : elección de voto, cercanía partidaria, identificación partidaria de los padres o autoubicación ideológica a la derecha.
- ▶  $\text{Confession}_{ik}$ : católico, protestante, no religioso u otro.
- ▶  $R_{it}$ : religiosidad;  $X_{igt}$ : género, educación, estado civil, grupo etario e ingreso.
- ▶  $\lambda_t$ : efectos fijos de elección;  $\xi_g$ : efectos fijos de estado.

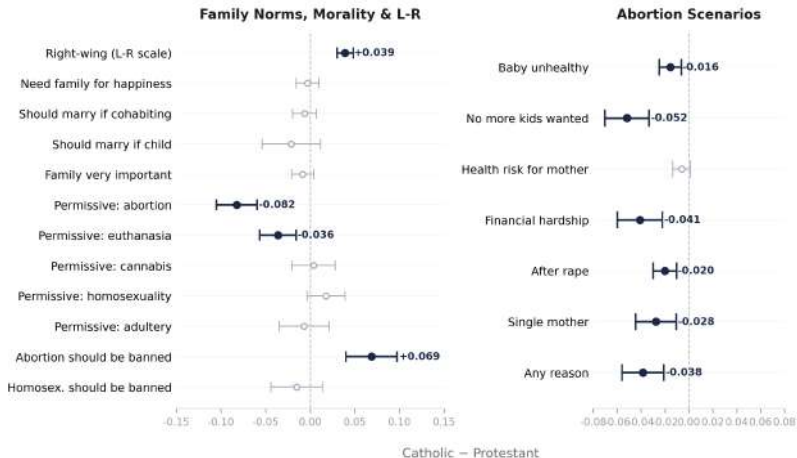
# ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?

**Figura:** Probabilidades predichas de voto por confesión a lo largo del tiempo (1953–2025)



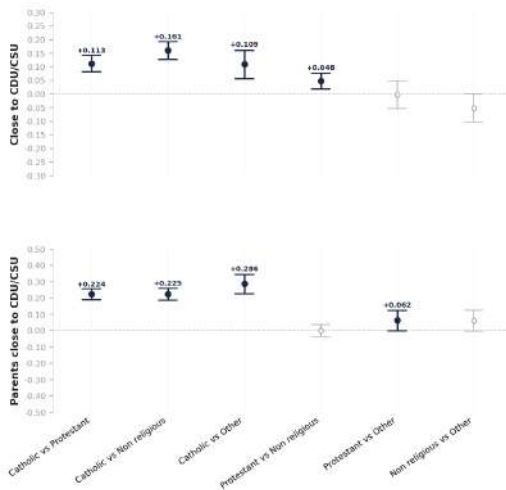
# ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?

**Figura:** Diferencias por pares basadas en religión en actitudes políticas (2009-2021)



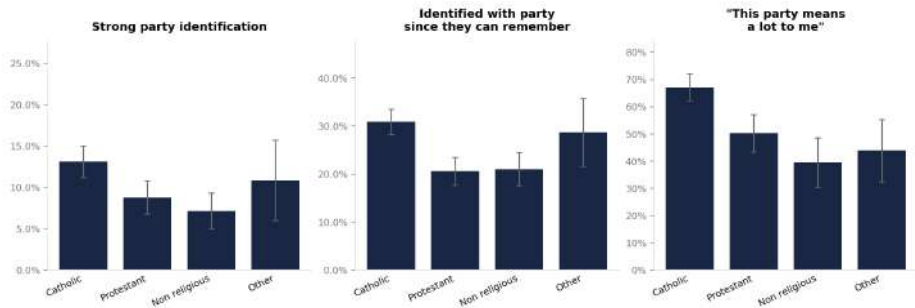
# ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?

**Figura:** Diferencias por pares basadas en religión en identidad política (2009-2025)



# ¿En qué se diferencian los votantes católicos del resto?

**Figura:** Diferencias religiosas en la intensidad de la identificación partidaria (2009-2025)



## **Comentarios finales**

# Comentarios finales

- **Las divisiones religiosas históricas siguen moldeando el panorama político alemán actual.**
- Usando un diseño de regresión discontinua geográfica, encuentro:
  - ▶ Mayores cuotas de voto de centroderecha en municipios históricamente católicos.
  - ▶ Las zonas históricamente protestantes están más alineadas con la izquierda y la centroizquierda.
- Los datos de encuestas a nivel individual sugieren que la afiliación religiosa, más allá de la religiosidad, predice las preferencias políticas.

**¡Muchas gracias por su atención!**

Erik Ortiz-Covarrubias  
CEMFI

# Referencias I

- Abad, L. A., Maurer, N., et al. (2021). History never really says goodbye: A critical review of the persistence literature. *Journal of Historical Political Economy*, 1(1), 31–68.
- Basten, C., & Betz, F. (2013). Beyond work ethic: Religion, individual, and political preferences. *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(3), 67–91.  
URL <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.5.3.67>
- Becker, S. O., & Woessmann, L. (2009). Was weber wrong? a human capital theory of protestant economic history. *The quarterly journal of economics*, 124(2), 531–596.
- BKG (2021a). Administrative areas 1:250,000 - vg250 and vg250-ew documentation.  
URL <https://www.bkg.bund.de>
- BKG (2021b). Digitales Geländemodell Gitterweite 200 m (DGM200).  
URL <https://www.bkg.bund.de>
- Breidenbach, P., & Eilers, L. (2018). Rwi-geo-grid: Socio-economic data on grid level. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 238(6), 609–616.  
URL <https://doi.org/10.1515/jbnst-2017-0171>

## Referencias II

- Buccione, G. (2024). Religious messaging and adaptation to water scarcity: Evidence from jordan.
- Buccione, G., & Knight, B. G. (2024). The rise of the religious right: Evidence from the moral majority and the jimmy carter presidency. Tech. rep., National Bureau of Economic Research.
- Cantoni, D. (2012). Adopting a new religion: the case of protestantism in 16th century germany. *The Economic Journal*, 122(560), 502–531.
- Cantoni, D., Dittmar, J., & Yuchtman, N. (2018). Religious competition and reallocation: The political economy of secularization in the protestant reformation. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(4), 2037–2096.
- Cantoni, D., & Yuchtman, N. (2021). Historical natural experiments: Bridging economics and economic history. In *The handbook of historical economics*, (pp. 213–241). Elsevier.
- Cattaneo, M. D., Titiunik, R., & Yu, R. (2024). Estimation and inference in boundary discontinuity designs. Tech. rep., working paper.

## Referencias III

- Cattaneo, M. D., Titiunik, R., & Yu, R. R. (2025). Estimation and inference in boundary discontinuity designs: Location-based methods.
- Cirone, A., & Pepinsky, T. B. (2022). Historical persistence. *Annual Review of Political Science*, 25(1), 241–259.
- Dittmar, J. E., & Meisenzahl, R. R. (2020). Public goods institutions, human capital, and growth: Evidence from german history. *The Review of Economic Studies*, 87(2), 959–996.
- Fremerey, M., Hörnig, L., & Schaffner, S. (2021). RWI-GEO-VOTE: Vote Share of the German Federal Election 2017 on grid level. Data set, In RWI-GEO.  
URL <https://doi.org/10.7807/vote:share:2017:v1>
- Frieden, I., Peichl, A., & Schüle, P. (2023). Regional income inequality in germany. In *EconPol Forum*, vol. 24, (pp. 50–55). Munich: CESifo GmbH.
- Gerber, A. S., Gruber, J., & Hungerman, D. M. (2016). Does church attendance cause people to vote? using blue laws' repeal to estimate the effect of religiosity on voter turnout. *British Journal of Political Science*, 46(3), 481–500.

## Referencias IV

- GESIS (2024). German general social survey allbus - cumulation 1980-2021. (ZA5284; Version 1.1.0) [Data set]. GESIS, Cologne. <https://doi.org/10.4232/1.14333>.
- GLES (2024). Gles cross-section 2009-2021, cumulation. (ZA6835; Version 2.0.0) [Data set]. GESIS, Cologne. <https://doi.org/10.4232/1.14389>.
- GLES (2025). Gles cross-section 2025, post-election. (ZA10100; Version 2.0.0) [Data set]. GESIS, Cologne. <https://doi.org/10.4232/5.ZA10100.2.0.0>.
- Goldewijk, K. K. (2001). Estimating global land use change over the past 300 years: the hyde database. *Global biogeochemical cycles*, 15(2), 417–433.
- Heddesheimer, V., Hilbig, H., Sichart, F., & Wiedemann, A. (2025). Gerda: The german election database. *Scientific Data*, 12, 618.  
URL <https://www.nature.com/articles/s41597-025-04811-5>

## Referencias V

- Institut für Demoskopie, A., Reigrotzki, E., Scheuch, E. K., Wildenmann, R., Baumert, G., Berger, M., Kaase, M., Schleth, U., Fuchs, D., Klingemann, H.-D., Pappi, F. U., Küchler, M., Forschungsgruppe Wahlen, M., Semetko, H. A., Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), M., Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), B., Jung, M., Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, U. z. K., Falter, J. W., Gabriel, O. W., Rattinger, H., Kühnel, S., Niedermayer, O., Westle, B., Roth, D., Gibowski, W. G., Gruber, E., & Schulte, W. (2007). Post-election surveys on federal parliament election 1949-2005 (cumulated variable selection). (ZA4519; Version 1.0.0) [Data set]. GESIS, Cologne. <https://doi.org/10.4232/1.4519>.
- Inter-university Consortium for Political and Social Research (2005). German Weimar Republic Data, 1919–1933. Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor]. URL <https://doi.org/10.3886/ICPSR00042.v1>
- Iyer, S. (2016). The new economics of religion. *Journal of Economic Literature*, 54(2), 395–441.
- Kladderadatsch (1875). Kladderadatsch: Humoristisch-satirisches wochenblatt. Digitized version, page 278. Accessed 6 May 2026. URL <https://doi.org/10.11588/diglit.2257>

## Referencias VI

Kunz, A. (2014). Digitaler atlas zur geschichte europas seit 1500. Accessed: 2025-02-22.

URL <https://www.atlas-europa.de/intern/project.htm>

Lanzara, G., Lazzaroni, S., Masella, P., & Squicciarini, M. P. (2024). Do bishops matter for politics? evidence from italy. *Journal of Public Economics*, 238, 105177.

Lehner, B., & Grill, G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186.

Max Planck Institute for Demographic Research, & Chair for Geodesy and Geoinformatics, University of Rostock (2011). MPIDR Population History GIS Collection. Partly based on Hubatsch and Klein (1975 ff.).

McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy. *Journal of Economic perspectives*, 20(2), 49–72.

Nunn, N. (2020). The historical roots of economic development. *Science*, 367(6485), eaaz9986.

## Referencias VII

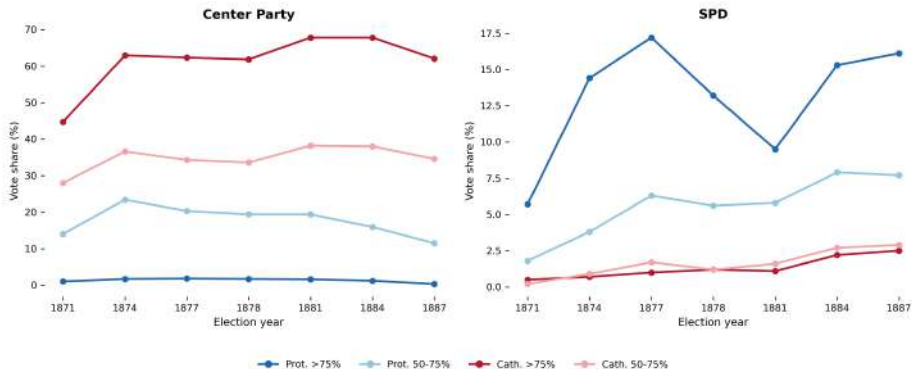
- Pulejo, M. (2024). Religious mobilization and the selection of political elites: Evidence from postwar Italy. *American Journal of Political Science*, 68(4), 1498–1513.
- Ritter, G. A., & Niehuss, M. (2009). Wahlgeschichtliche Materialien zur Statistik des Kaiserreiches 1871-1918. (ZA8348; Version 1.0.0) [Data set]. GESIS, Köln. <https://doi.org/10.4232/1.8348>.
- Rubin, J. (2014). Printing and Protestants: An empirical test of the role of printing in the Reformation. *Review of Economics and Statistics*, 96(2), 270–286.
- RWI – Leibniz Institute for Economic Research, & microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH (2025). Socio-economic data on grid level (suf off-site).  
URL  
<https://www.rwi-essen.de/forschung-beratung/weitere/forschungsdatenzentrum-ruhr/datenangebot/rwi-geo-grid-socio-economic-data-on-grid-level>
- Scheve, K., Stasavage, D., et al. (2006). Religion and preferences for social insurance. *Quarterly Journal of Political Science*, 1(3), 255–286.

## Referencias VIII

- Schmädeke, J. (2001). Wählerbewegung im wilhelminischen deutschland. die reichstagswahlen von 1890 bis 1912. (ZA8145; Version 1.0.0) [Data set]. GESIS, Köln. <https://doi.org/10.4232/1.8145>.
- Solá, D. (2024). Brother votes for brother: The effects of pentecostal political influence in brazil.
- Spenkuch, J. L. (2017). Religion and work: Micro evidence from contemporary germany. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 135, 193–214.
- Spenkuch, J. L., & Tillmann, P. (2018). Elite influence? religion and the electoral success of the nazis. *American Journal of Political Science*, 62(1), 19–36.
- Statistisches Bundesamt (2022). Zensus 2022 - germany: Online database. Accessed: 2024-11-21. URL <https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online>
- Weber, M. (1930). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Allen and Unwin.
- Whaley, J. (2012). *Germany and the Holy Roman Empire: Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493-1648*, vol. 1. Oxford University Press.

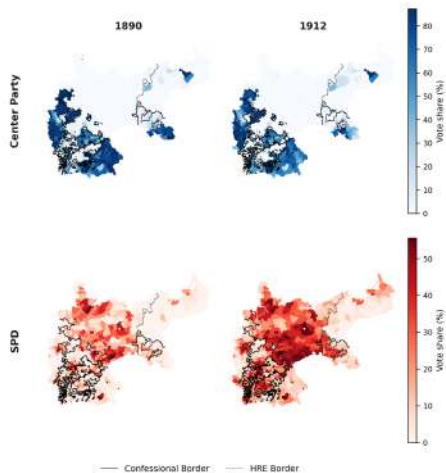
# Los orígenes y la persistencia de la política confesional

**Figura:** Cuotas de voto del Partido de Centro y el SPD en la Alemania imperial según la composición religiosa de los distritos electorales



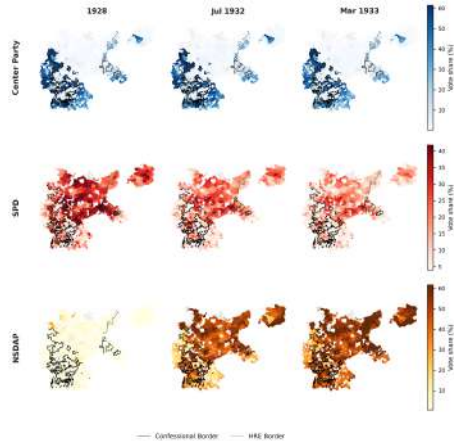
# Los orígenes y la persistencia de la política confesional

**Figura:** Cuotas de voto del Partido de Centro y el SPD en la Alemania imperial



# Los orígenes y la persistencia de la política confesional

**Figura:** Cuotas de voto del Partido de Centro, el SPD y el NSDAP en la Alemania de Weimar



# Estadísticas descriptivas

|                                  | Históricamente protestante | Históricamente católico |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Composición religiosa</b>     |                            |                         |
| Proporción católica ( %)         | 16 (14)                    | 57 (17)                 |
| Proporción protestante ( %)      | 45 (14)                    | 14 (12)                 |
| Sin religión / Otra ( %)         | 39 (11)                    | 29 (10)                 |
| <b>Histórico (siglo XVI)</b>     |                            |                         |
| Población rural (conteo)         | 207 (56)                   | 215 (67)                |
| Población urbana (conteo)        | 68 (270)                   | 59 (230)                |
| Área urbanizada                  | 0.078 (0.31)               | 0.069 (0.27)            |
| Área cultivada                   | 3.8 (2.6)                  | 3.6 (2.0)               |
| <b>Topografía</b>                |                            |                         |
| Elevación media (m)              | 221 (187)                  | 415 (203)               |
| Pendiente media (grados)         | 1.4 (1.3)                  | 2.4 (3.0)               |
| Distancia al río principal (m)   | 33 279 (22 703)            | 23 749 (18 976)         |
| <b>Variables socioeconómicas</b> |                            |                         |
| Tasa de desempleo ( %)           | 8.2 (3.1)                  | 7.4 (2.7)               |
| Proporción de 80+ años ( %)      | 7.0 (1.8)                  | 6.8 (2.0)               |
| Educación superior ( %)          | 18 (5.7)                   | 18 (6.4)                |
| Proporción inmigrante ( %)       | 12 (6.4)                   | 14 (6.9)                |
| Número de municipios             | 3626                       | 3840                    |

► Volver

# Estimación GRDD para la proporción de católicos (2022)

**Tabla:** GRDD Results for Share of Catholics as of 2022

|                       | Estimate | SE      | $N_\ell, N_r$ | $h_\ell, h_r$ |
|-----------------------|----------|---------|---------------|---------------|
| <b>Catholic Share</b> | 0.034*** | (0.012) | (1469,979)    | (8,5)         |

**Notes:** \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

► Volver

# Resultados de GRDD para las cuotas de voto por partido en elecciones federales

|                  | 1980        | 1983        | 1987        | 1990        | 1994        | 1998        | 2002        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>CDU / CSU</b> | 0.038***    | 0.038***    | 0.027***    | 0.020***    | 0.015**     | 0.018***    | 0.019***    | 0.014***    |
| SE               | (0.009)     | (0.008)     | (0.008)     | (0.007)     | (0.006)     | (0.005)     | (0.006)     | (0.005)     |
| $h_l, h_r$       | (21,7)      | (18,7)      | (13,7)      | (16,6)      | (13,6)      | (17,7)      | (20,6)      | (19,6)      |
| $N_l, N_r$       | (2178,1259) | (2093,1229) | (1858,1232) | (2012,1158) | (1883,1168) | (2051,1190) | (2143,1126) | (2116,1081) |
| <b>SPD</b>       | -0.028***   | -0.031***   | -0.021***   | -0.019***   | -0.014**    | -0.015***   | -0.013***   | -0.013***   |
| SE               | (0.008)     | (0.007)     | (0.007)     | (0.006)     | (0.006)     | (0.005)     | (0.005)     | (0.005)     |
| $h_l, h_r$       | (18,7)      | (18,8)      | (12,8)      | (15,7)      | (17,7)      | (17,7)      | (16,6)      | (15,6)      |
| $N_l, N_r$       | (2090,1258) | (2090,1265) | (1847,1291) | (1991,1234) | (2054,1195) | (2054,1215) | (2032,1163) | (1989,1172) |
| <b>Far-Right</b> | 0.000       | 0.000**     | -0.002***   | -0.002**    | -0.001      | -0.001      | 0.000       | 0.000       |
| SE               | (0.000)     | (0.000)     | (0.000)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     |
| $h_l, h_r$       | (14,9)      | (24,10)     | (34,14)     | (15,12)     | (13,14)     | (11,13)     | (11,12)     | (11,13)     |
| $N_l, N_r$       | (1896,1387) | (2239,1497) | (2385,1758) | (1970,1626) | (1869,1808) | (1723,1677) | (1722,1660) | (1757,1704) |
| <b>Far-Left</b>  | 0.000***    | 0.000**     | 0.000       | 0.000       | 0.000**     | -0.001*     | -0.001**    | -0.003***   |
| SE               | (0.000)     | (0.000)     | (0.000)     | (0.000)     | (0.000)     | (0.000)     | (0.000)     | (0.001)     |
| $h_l, h_r$       | (25,12)     | (26,15)     | (42,12)     | (20,16)     | (18,16)     | (19,15)     | (19,13)     | (19,12)     |
| $N_l, N_r$       | (2263,1597) | (2287,1849) | (2450,1656) | (2151,1923) | (2085,1926) | (2129,1844) | (2113,1672) | (2126,1620) |
| <b>Greens</b>    | -0.001      | -0.002*     | -0.002      | -0.001      | -0.002      | -0.002**    | -0.001      | 0.000       |
| SE               | (0.000)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.002)     | (0.002)     |
| $h_l, h_r$       | (20,16)     | (18,9)      | (14,9)      | (18,10)     | (15,10)     | (18,18)     | (19,9)      | (19,7)      |
| $N_l, N_r$       | (2169,1937) | (2098,1378) | (1923,1429) | (2079,1466) | (1989,1522) | (2102,2028) | (2127,1374) | (2119,1254) |
| <b>FDP</b>       | -0.009***   | -0.007***   | -0.004      | -0.001      | -0.001      | -0.002      | -0.003*     | 0.000       |
| SE               | (0.003)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.001)     | (0.002)     |
| $h_l, h_r$       | (16,10)     | (22,12)     | (11,10)     | (11,10)     | (10,11)     | (11,10)     | (14,14)     | (23,12)     |
| $N_l, N_r$       | (2022,1471) | (2201,1618) | (1717,1519) | (1712,1447) | (1667,1577) | (1716,1476) | (1895,1749) | (2217,1621) |

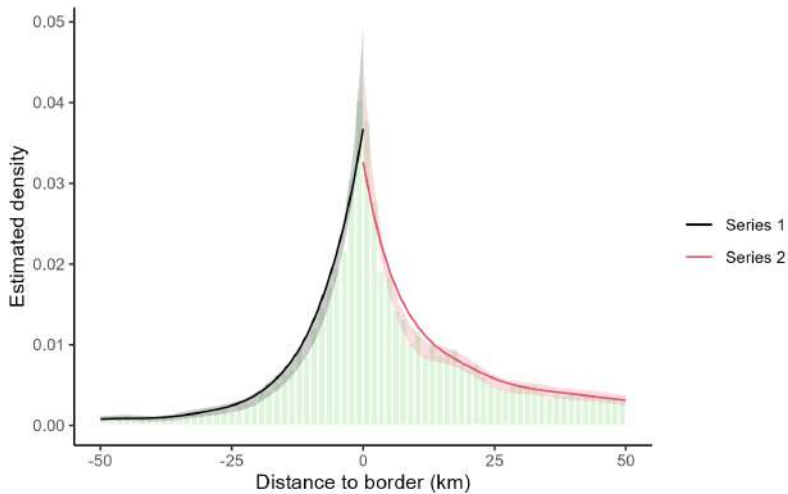
Notes: \*\*\*  $p < 0,01$ , \*\*  $p < 0,05$ , \*  $p < 0,10$ .

# Resultados de GRDD para las cuotas de voto por partido en elecciones federales

|                  | 2009        | 2013        | 2017        | 2021        | 2025        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>CDU / CSU</b> | 0.015***    | 0.016***    | 0.017***    | 0.011***    | 0.014***    |
| SE               | (0.004)     | (0.005)     | (0.004)     | (0.003)     | (0.003)     |
| $h_l, h_r$       | (12,7)      | (12,7)      | (18,8)      | (14,6)      | (14,8)      |
| $N_l, N_r$       | (1799,1270) | (1801,1199) | (2080,1306) | (1873,1104) | (1910,1296) |
| <b>SPD</b>       | -0.012***   | -0.013***   | -0.011***   | -0.006**    | -0.005**    |
| SE               | (0.004)     | (0.004)     | (0.003)     | (0.003)     | (0.002)     |
| $h_l, h_r$       | (16,6)      | (14,7)      | (15,9)      | (15,7)      | (16,6)      |
| $N_l, N_r$       | (2020,1168) | (1938,1222) | (1947,1367) | (1911,1179) | (2025,1162) |
| <b>Far-Right</b> | 0.000       | -0.004***   | -0.002      | -0.001      | 0.000       |
| SE               | (0.001)     | (0.001)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.003)     |
| $h_l, h_r$       | (16,13)     | (12,13)     | (19,11)     | (17,12)     | (17,11)     |
| $N_l, N_r$       | (2032,1724) | (1825,1704) | (2109,1590) | (2016,1615) | (2033,1580) |
| <b>Far-Left</b>  | -0.002      | -0.001      | -0.004***   | -0.001***   | -0.003***   |
| SE               | (0.002)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.000)     | (0.001)     |
| $h_l, h_r$       | (10,13)     | (13,14)     | (19,17)     | (20,21)     | (16,17)     |
| $N_l, N_r$       | (1626,1715) | (1858,1777) | (2109,1963) | (2100,2159) | (2015,1969) |
| <b>Greens</b>    | -0.002      | 0.000       | 0.000       | 0.000       | -0.001      |
| SE               | (0.002)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.002)     | (0.002)     |
| $h_l, h_r$       | (15,10)     | (12,9)      | (15,9)      | (16,8)      | (22,9)      |
| $N_l, N_r$       | (1980,1456) | (1802,1412) | (1955,1375) | (1984,1338) | (2183,1389) |
| <b>FDP</b>       | 0.001       | -0.003**    | -0.001      | -0.001      | -0.001      |
| SE               | (0.002)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     | (0.001)     |
| $h_l, h_r$       | (24,10)     | (13,12)     | (13,12)     | (14,11)     | (12,12)     |
| $N_l, N_r$       | (2226,1527) | (1892,1613) | (1870,1658) | (1884,1557) | (1766,1651) |

Notes: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Prueba de densidad de McCrary



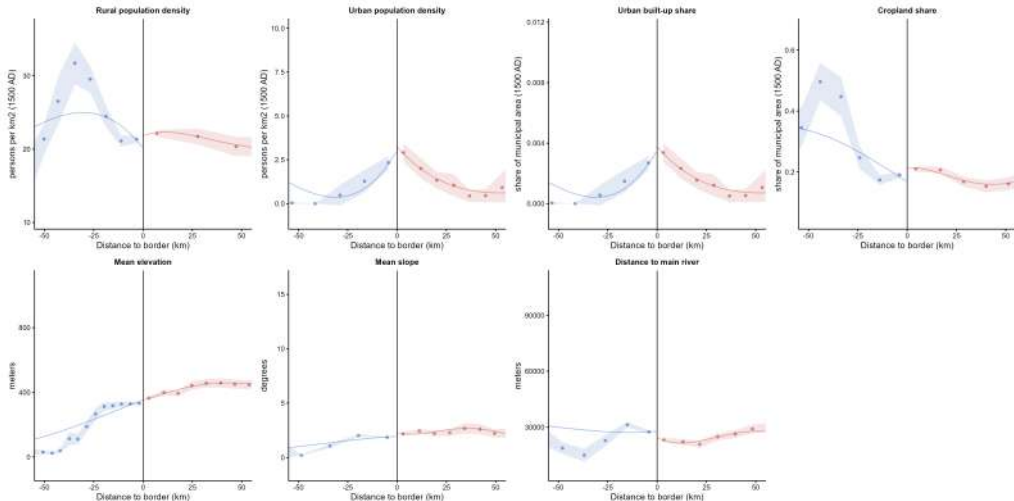
# Prueba de densidad de McCrary

**Tabla:** GRDD McCrary Density Test Results

|                                                                | Statistic      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Density difference (<math>\hat{f}_R - \hat{f}_L</math>)</b> | -0.0036        |
| SE (jackknife)                                                 | (0.0031)       |
| $h_l, h_r$                                                     | (10.7, 12.6)   |
| $N_l, N_r$                                                     | (1 766, 1 726) |

**Notes:** \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Pruebas de balance de covariables



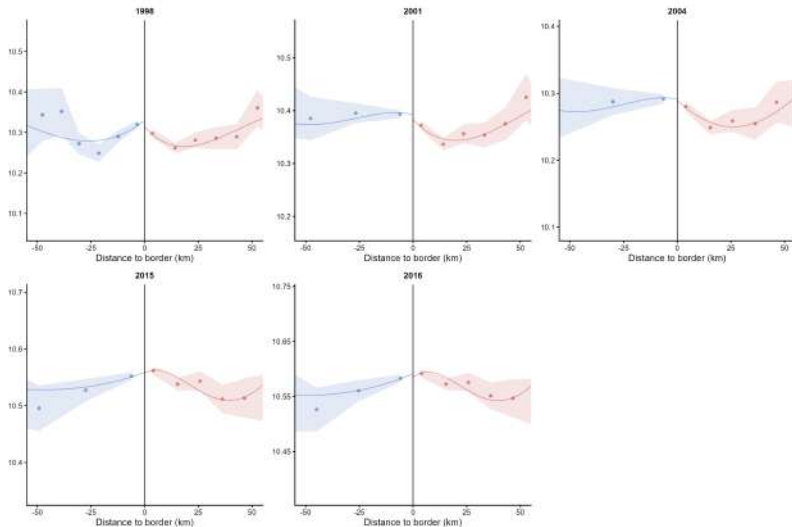
# Pruebas de balance de covariables

|                                 | Full Sample | (0.5 km radius <i>donut hole</i> ) | (1 km radius <i>donut hole</i> ) |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rural population density</b> | 0.161       | 0.481                              | 0.321                            |
| SE                              | (0.619)     | (0.708)                            | (0.832)                          |
| $h_U, h_r$                      | (8,12)      | (11,12)                            | (10,12)                          |
| $N_U, N_r$                      | (1573,1701) | (1580,1539)                        | (1375,1396)                      |
| <b>Urban population density</b> | 0.977**     | 0.824                              | 0.802                            |
| SE                              | (0.473)     | (0.516)                            | (0.576)                          |
| $h_U, h_r$                      | (16,27)     | (18,25)                            | (20,21)                          |
| $N_U, N_r$                      | (2070,2542) | (1976,2299)                        | (1889,1977)                      |
| <b>Urban built-up share</b>     | 0.001**     | 0.001*                             | 0.001                            |
| SE                              | (0.001)     | (0.001)                            | (0.001)                          |
| $h_U, h_r$                      | (15,27)     | (18,25)                            | (20,21)                          |
| $N_U, N_r$                      | (2050,2538) | (1975,2299)                        | (1885,1977)                      |
| <b>Cropland share</b>           | 0.028**     | 0.030*                             | 0.020                            |
| SE                              | (0.013)     | (0.015)                            | (0.017)                          |
| $h_U, h_r$                      | (10,12)     | (10,13)                            | (10,14)                          |
| $N_U, N_r$                      | (1672,1667) | (1513,1555)                        | (1395,1512)                      |
| <b>Mean elevation</b>           | 5.676       | 14.458                             | 27.102*                          |
| SE                              | (10.707)    | (13.175)                           | (15.301)                         |
| $h_U, h_r$                      | (12,10)     | (10,10)                            | (8,10)                           |
| $N_U, N_r$                      | (1834,1538) | (1505,1354)                        | (1212,1277)                      |
| <b>Mean slope</b>               | 0.023       | 0.156                              | 0.165                            |
| SE                              | (0.118)     | (0.148)                            | (0.188)                          |
| $h_U, h_r$                      | (12,7)      | (13,8)                             | (12,8)                           |
| $N_U, N_r$                      | (1827,1261) | (1744,1177)                        | (1500,1026)                      |
| <b>Distance to main river</b>   | -722.442    | -1271.168                          | -545.092                         |
| SE                              | (1275.349)  | (1527.111)                         | (1811.668)                       |
| $h_U, h_r$                      | (8,11)      | (8,12)                             | (7,12)                           |
| $N_U, N_r$                      | (1559,1618) | (1373,1473)                        | (1111,1385)                      |

Notes: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

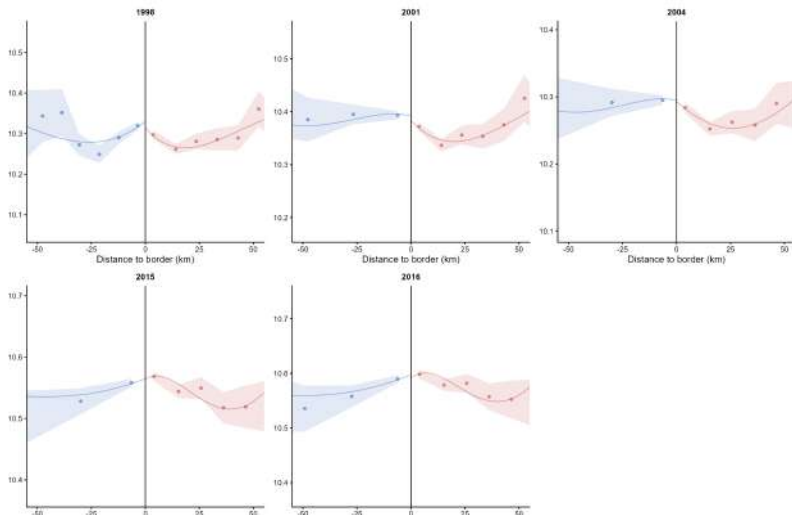
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Ingreso promedio (log) (1998-2016) y distancia a la frontera confesional



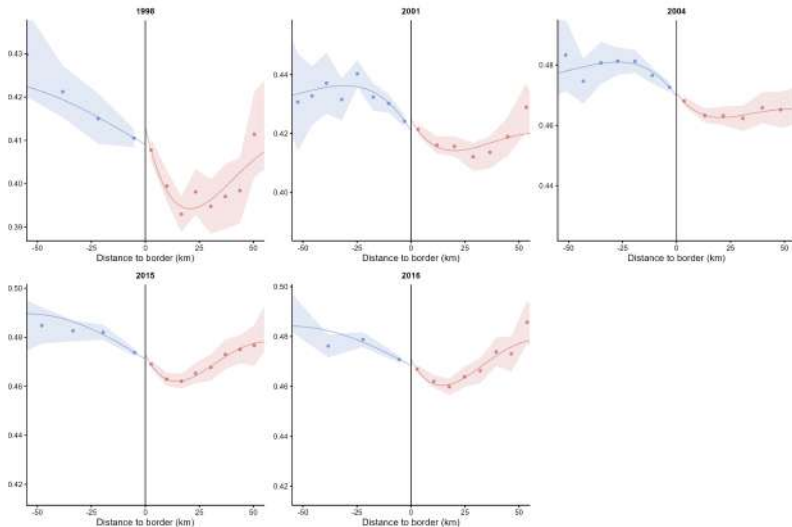
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Ingreso promedio ajustado por impuesto al capital (log) (1998-2016) y distancia a la frontera confesional



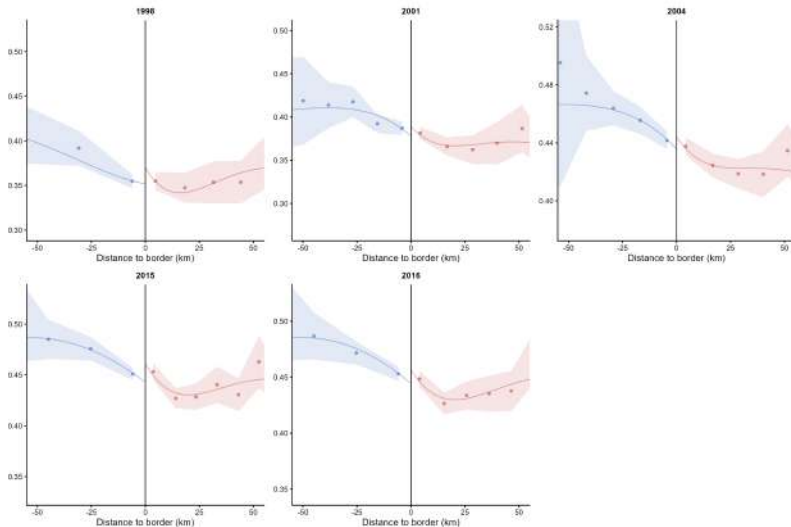
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Índice de Gini (1998-2016) y distancia a la frontera confesional



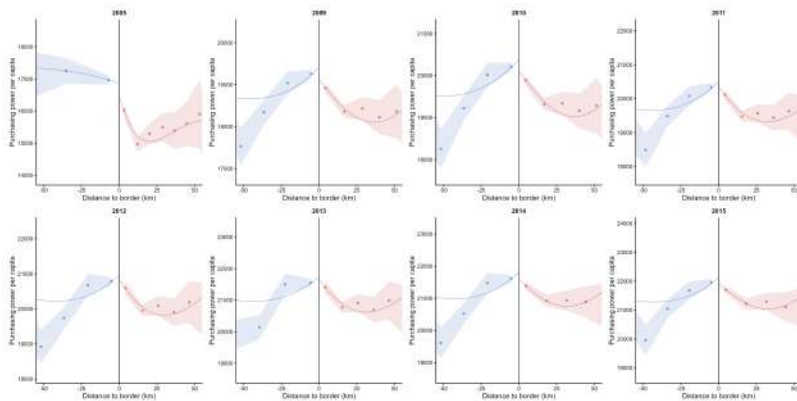
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Índice de Theil (1998-2016) y distancia a la frontera confesional



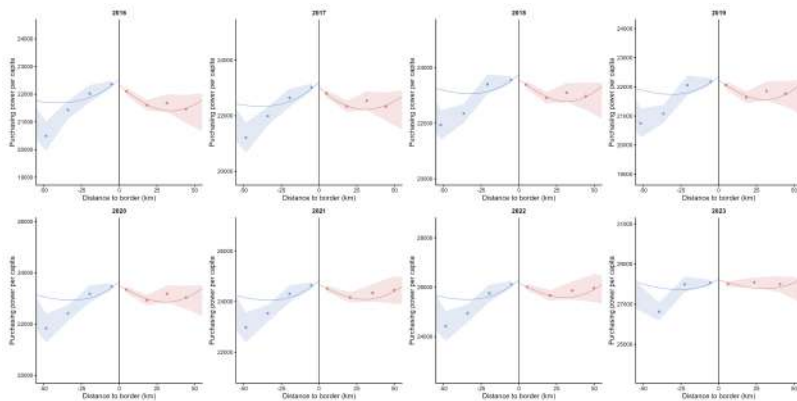
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Poder adquisitivo per cápita (2005-2015) y distancia a la frontera confesional



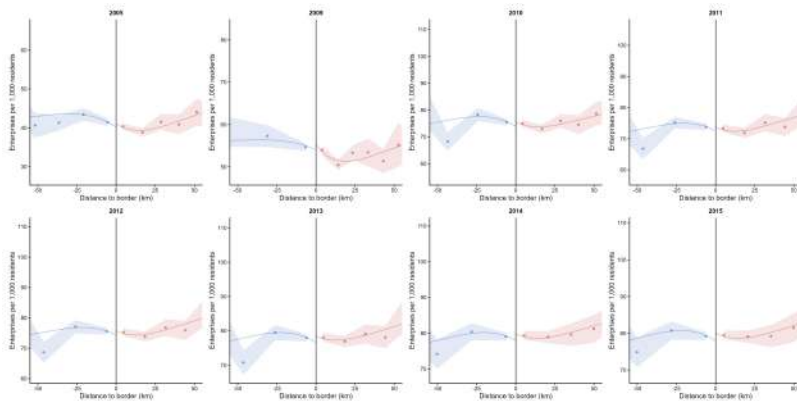
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Poder adquisitivo per cápita (2016-2023) y distancia a la frontera confesional



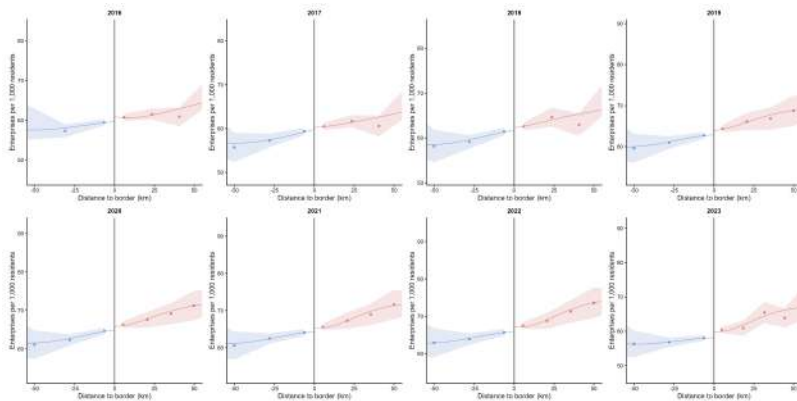
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Densidad empresarial (2005-2015) y distancia a la frontera confesional



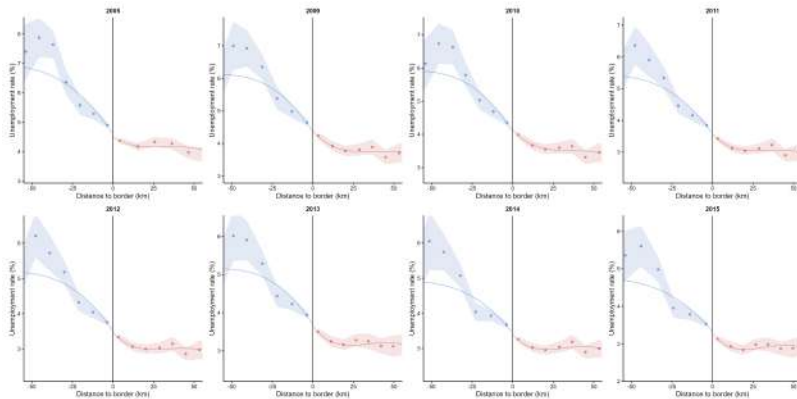
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Densidad empresarial (2016-2024) y distancia a la frontera confesional



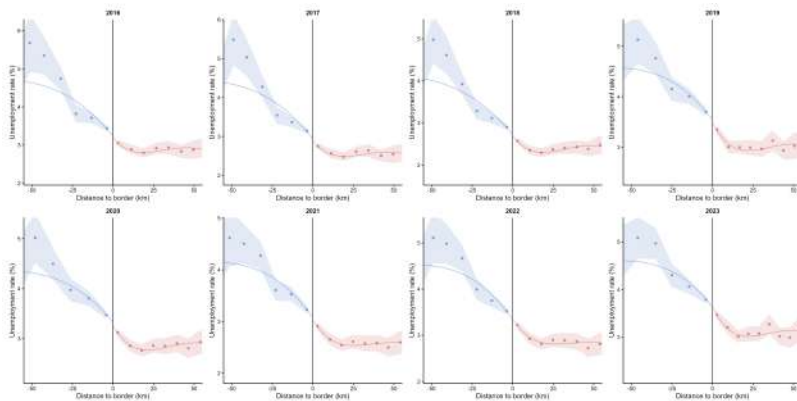
# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Tasa de desempleo (2005-2015) y distancia a la frontera confesional



# Variables relacionadas con ingresos

**Figura:** Tasa de desempleo (2016-2023) y distancia a la frontera confesional



# Variables relacionadas con ingresos

**Tabla:** GRDD results for income-related variables (1998 - 2016)

|                       | 1998        | 2001        | 2004        | 2015        | 2016        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Average Income</b> | 0.000       | -0.010      | -0.005      | 0.000       | -0.002      |
| SE                    | (0.011)     | (0.010)     | (0.009)     | (0.009)     | (0.009)     |
| $h_l, h_r$            | (15,10)     | (9,10)      | (9,13)      | (13,11)     | (13,12)     |
| $N_l, N_r$            | (1337,1002) | (1399,1413) | (1513,1622) | (1791,1562) | (1753,1593) |
| <b>Average Captax</b> | 0.000       | -0.010      | -0.005      | 0.000       | -0.002      |
| SE                    | (0.011)     | (0.010)     | (0.009)     | (0.009)     | (0.009)     |
| $h_l, h_r$            | (15,10)     | (9,10)      | (9,12)      | (14,11)     | (13,12)     |
| $N_l, N_r$            | (1337,1002) | (1399,1413) | (1519,1612) | (1813,1562) | (1753,1594) |
| <b>Gini</b>           | 0.000       | -0.001      | -0.001      | -0.001      | 0.000       |
| SE                    | (0.003)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.002)     | (0.002)     |
| $h_l, h_r$            | (18,10)     | (19,11)     | (13,10)     | (13,9)      | (12,10)     |
| $N_l, N_r$            | (1393,1026) | (1860,1441) | (1762,1436) | (1781,1397) | (1726,1426) |
| <b>Theil</b>          | 0.013       | -0.005      | -0.005      | 0.006       | 0.004       |
| SE                    | (0.012)     | (0.009)     | (0.008)     | (0.008)     | (0.007)     |
| $h_l, h_r$            | (15,11)     | (16,11)     | (17,13)     | (17,15)     | (17,15)     |
| $N_l, N_r$            | (1329,1066) | (1779,1467) | (1901,1622) | (1956,1823) | (1932,1810) |

**Notes:** \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Variables relacionadas con ingresos

**Tabla:** GRDD results for further municipality-level economic outcomes (2005–2014)

|                                        | 2005        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Unemployment rate</b>               | -0.025      | -0.030      | 0.019       | -0.023      | -0.067      | -0.047      | -0.020      |
| SE                                     | (0.105)     | (0.108)     | (0.102)     | (0.093)     | (0.092)     | (0.096)     | (0.088)     |
| $h_l, h_r$                             | (12,10)     | (13,17)     | (13,14)     | (13,13)     | (12,12)     | (12,12)     | (14,11)     |
| $N_l, N_r$                             | (1853,1459) | (1874,1953) | (1901,1765) | (1901,1703) | (1828,1657) | (1821,1654) | (1952,1593) |
| <b>Purchasing power per capita</b>     | -101.0      | -117.4      | -123.4      | -123.9      | -61.8       | -112.2      | -60.4       |
| SE                                     | (187.8)     | (136.2)     | (140.6)     | (158.0)     | (189.6)     | (194.3)     | (145.6)     |
| $h_l, h_r$                             | (16,9)      | (14,10)     | (14,10)     | (13,23)     | (12,22)     | (12,26)     | (13,17)     |
| $N_l, N_r$                             | (2030,1377) | (1924,1453) | (1958,1476) | (1873,2311) | (1840,2287) | (1816,2423) | (1872,1945) |
| <b>Enterprises per 1,000 residents</b> | -0.074      | 0.327       | 0.135       | 0.051       | 0.282       | 0.888       | 0.894       |
| SE                                     | (0.993)     | (1.316)     | (1.518)     | (1.452)     | (1.426)     | (1.437)     | (1.473)     |
| $h_l, h_r$                             | (10,10)     | (12,11)     | (11,11)     | (11,11)     | (11,12)     | (11,11)     | (11,12)     |
| $N_l, N_r$                             | (1684,1519) | (1819,1571) | (1759,1543) | (1752,1593) | (1743,1600) | (1731,1570) | (1755,1623) |

**Notes:** \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Variables relacionadas con ingresos

**Tabla:** GRDD results for further municipality-level economic outcomes (2015–2023)

|                                        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Unemployment rate</b>               | -0.034      | -0.045      | -0.070      | -0.064      | 0.003       | -0.040      | -0.042      | -0.021      | 0.016       |
| SE                                     | (0.084)     | (0.081)     | (0.075)     | (0.068)     | (0.084)     | (0.078)     | (0.074)     | (0.080)     | (0.087)     |
| $h_l, h_r$                             | (14,12)     | (15,12)     | (14,12)     | (14,12)     | (16,11)     | (16,12)     | (14,15)     | (13,15)     | (15,12)     |
| $N_l, N_r$                             | (1960,1623) | (1970,1666) | (1937,1635) | (1930,1619) | (2045,1590) | (2055,1670) | (1930,1855) | (1903,1850) | (1969,1632) |
| <b>Purchasing power per capita</b>     | -58.9       | -31.7       | -79.5       | 33.3        | -10.2       | -33.6       | -5.9        | 67.7        | 225.9       |
| SE                                     | (152.7)     | (158.6)     | (154.9)     | (160.8)     | (146.2)     | (152.8)     | (151.1)     | (157.0)     | (190.3)     |
| $h_l, h_r$                             | (13,12)     | (12,11)     | (12,17)     | (10,12)     | (10,16)     | (10,15)     | (9,17)      | (10,17)     | (9,11)      |
| $N_l, N_r$                             | (1881,1650) | (1824,1578) | (1844,2019) | (1651,1666) | (1651,1894) | (1649,1824) | (1632,1998) | (1650,1990) | (1632,1532) |
| <b>Enterprises per 1,000 residents</b> | 0.584       | 1.337       | 0.113       | 0.973       | 0.989       | 0.661       | 0.794       | 0.805       | 1.291       |
| SE                                     | (1.435)     | (1.096)     | (1.132)     | (1.129)     | (1.189)     | (1.177)     | (1.223)     | (1.280)     | (1.233)     |
| $h_l, h_r$                             | (11,12)     | (15,14)     | (16,12)     | (15,14)     | (14,11)     | (14,12)     | (15,11)     | (13,12)     | (13,10)     |
| $N_l, N_r$                             | (1745,1659) | (1981,1761) | (2057,1655) | (1987,1798) | (1936,1552) | (1963,1655) | (2005,1586) | (1901,1629) | (1919,1504) |

**Notes:** \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Análisis a nivel granular de las elecciones de 2017 en el noroeste de Alemania

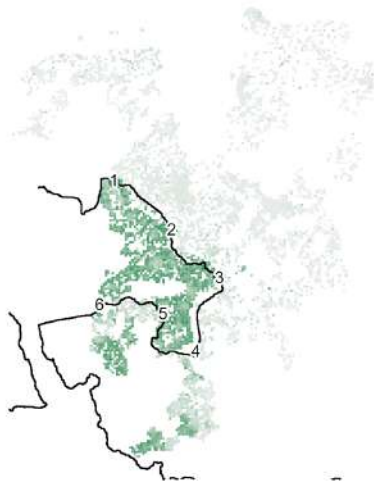
- Analyze 2017 north-western Germany grid-level electoral data (Fremerey et al., 2021) using novel boundary-RDD method (Cattaneo et al., 2024).
- I sample six evenly spaced coordinates  $\mathbf{b}_j = (b_{j1}, b_{j2})$  (50 km apart).
- For each grid cell  $i$  located at coordinates  $\mathbf{S}_i = (S_{i1}, S_{i2}) \in \mathbb{R}^2$  and point  $\mathbf{b}_j \in \mathcal{B}$  I estimate:

$$Y_i = \alpha + \tau(\mathbf{b}_j)T_i + \gamma_{(0)}^\top(\mathbf{S}_i - \mathbf{b}_j)_- + \gamma_{(1)}^\top(\mathbf{S}_i - \mathbf{b}_j)_+ + \varepsilon_i, \quad (3)$$

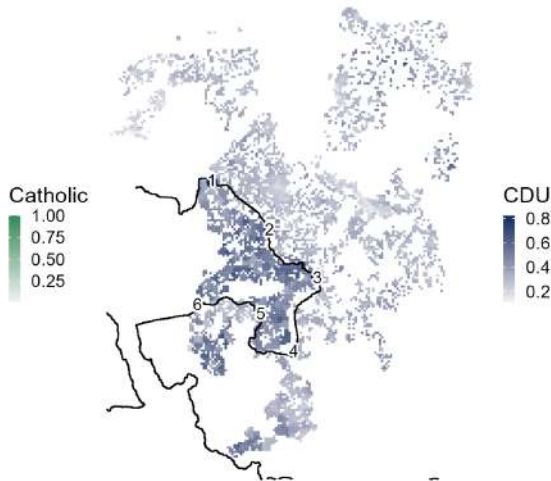
- ▶  $T_i \in \{0, 1\}$ :  $\mathbf{1}\{\text{el municipio } i \text{ pertenece a una entidad política históricamente católica}\}$ .
- ▶  $Y_i$ : Cuotas de voto por partido en la elección federal de 2017; proporción de católicos en 2022.

# Análisis a nivel granular de las elecciones de 2017 en el noroeste de Alemania

Catholic

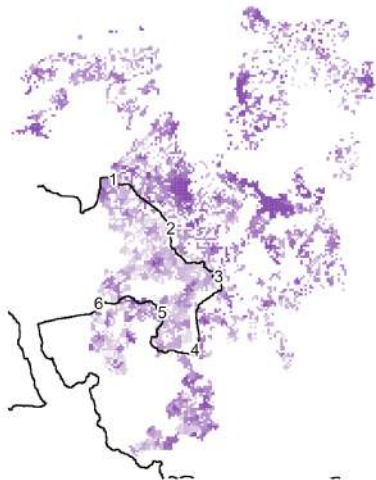


CDU

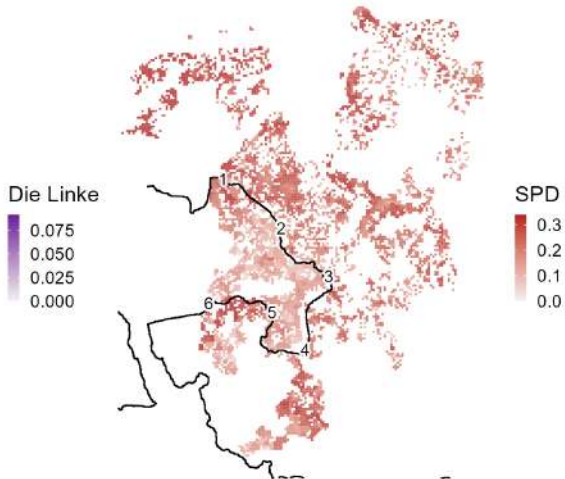


# Análisis a nivel granular de las elecciones de 2017 en el noroeste de Alemania

Die Linke



SPD



# Resultados RDD bidimensionales en frontera

| Punto | Proporción católica | Cuota CDU           | Cuota SPD            | Cuota Die Linke        |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| b1    | 0,245***<br>(0,048) | 0,058***<br>(0,016) | -0,014**<br>(0,006)  | -0,0102*<br>(0,0042)   |
| b2    | 0,494***<br>(0,124) | 0,276***<br>(0,066) | -0,089***<br>(0,006) | -0,0571***<br>(0,0113) |
| b3    | -0,027<br>(0,103)   | 0,044<br>(0,052)    | -0,030<br>(0,022)    | -0,0080<br>(0,0085)    |
| b4    | 0,437<br>(0,304)    | 0,402**<br>(0,177)  | -0,151***<br>(0,054) | -0,0663<br>(0,0458)    |
| b5    | 0,298***<br>(0,024) | 0,098***<br>(0,023) | -0,038**<br>(0,017)  | -0,0155***<br>(0,0052) |
| b6    | 0,281**<br>(0,124)  | 0,205***<br>(0,048) | -0,096*<br>(0,056)   | -0,0262***<br>(0,0099) |

*Nota.* Errores estándar (robustos a clúster, HC1) entre paréntesis. Significancia: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Resultados RDD bidimensionales en frontera

| Punto | Proporción católica | Cuota CDU           | Cuota SPD            | Cuota Die Linke        |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| b1    | 0,245***<br>(0,048) | 0,058***<br>(0,016) | -0,014**<br>(0,006)  | -0,0102*<br>(0,0042)   |
| b2    | 0,494***<br>(0,124) | 0,276***<br>(0,066) | -0,089***<br>(0,006) | -0,0571***<br>(0,0113) |
| b3    | -0,027<br>(0,103)   | 0,044<br>(0,052)    | -0,030<br>(0,022)    | -0,0080<br>(0,0085)    |
| b4    | 0,437<br>(0,304)    | 0,402**<br>(0,177)  | -0,151***<br>(0,054) | -0,0663<br>(0,0458)    |
| b5    | 0,298***<br>(0,024) | 0,098***<br>(0,023) | -0,038**<br>(0,017)  | -0,0155***<br>(0,0052) |
| b6    | 0,281**<br>(0,124)  | 0,205***<br>(0,048) | -0,096*<br>(0,056)   | -0,0262***<br>(0,0099) |

*Nota.* Errores estándar (robustos a clúster, HC1) entre paréntesis. Significancia: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Resultados RDD bidimensionales en frontera

| Punto | Proporción católica | Cuota CDU           | Cuota SPD            | Cuota Die Linke        |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| b1    | 0,245***<br>(0,048) | 0,058***<br>(0,016) | -0,014**<br>(0,006)  | -0,0102*<br>(0,0042)   |
| b2    | 0,494***<br>(0,124) | 0,276***<br>(0,066) | -0,089***<br>(0,006) | -0,0571***<br>(0,0113) |
| b3    | -0,027<br>(0,103)   | 0,044<br>(0,052)    | -0,030<br>(0,022)    | -0,0080<br>(0,0085)    |
| b4    | 0,437<br>(0,304)    | 0,402**<br>(0,177)  | -0,151***<br>(0,054) | -0,0663<br>(0,0458)    |
| b5    | 0,298***<br>(0,024) | 0,098***<br>(0,023) | -0,038**<br>(0,017)  | -0,0155***<br>(0,0052) |
| b6    | 0,281**<br>(0,124)  | 0,205***<br>(0,048) | -0,096*<br>(0,056)   | -0,0262***<br>(0,0099) |

*Nota.* Errores estándar (robustos a clúster, HC1) entre paréntesis. Significancia: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Resultados RDD bidimensionales en frontera

| Punto | Proporción católica | Cuota CDU           | Cuota SPD            | Cuota Die Linke        |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| b1    | 0,245***<br>(0,048) | 0,058***<br>(0,016) | -0,014**<br>(0,006)  | -0,0102*<br>(0,0042)   |
| b2    | 0,494***<br>(0,124) | 0,276***<br>(0,066) | -0,089***<br>(0,006) | -0,0571***<br>(0,0113) |
| b3    | -0,027<br>(0,103)   | 0,044<br>(0,052)    | -0,030<br>(0,022)    | -0,0080<br>(0,0085)    |
| b4    | 0,437<br>(0,304)    | 0,402**<br>(0,177)  | -0,151***<br>(0,054) | -0,0663<br>(0,0458)    |
| b5    | 0,298***<br>(0,024) | 0,098***<br>(0,023) | -0,038**<br>(0,017)  | -0,0155***<br>(0,0052) |
| b6    | 0,281**<br>(0,124)  | 0,205***<br>(0,048) | -0,096*<br>(0,056)   | -0,0262***<br>(0,0099) |

*Nota.* Errores estándar (robustos a clúster, HC1) entre paréntesis. Significancia: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .

# Resultados RDD bidimensionales en frontera

| Punto | Proporción católica | Cuota CDU           | Cuota SPD            | Cuota Die Linke        |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| b1    | 0,245***<br>(0,048) | 0,058***<br>(0,016) | -0,014**<br>(0,006)  | -0,0102*<br>(0,0042)   |
| b2    | 0,494***<br>(0,124) | 0,276***<br>(0,066) | -0,089***<br>(0,006) | -0,0571***<br>(0,0113) |
| b3    | -0,027<br>(0,103)   | 0,044<br>(0,052)    | -0,030<br>(0,022)    | -0,0080<br>(0,0085)    |
| b4    | 0,437<br>(0,304)    | 0,402**<br>(0,177)  | -0,151***<br>(0,054) | -0,0663<br>(0,0458)    |
| b5    | 0,298***<br>(0,024) | 0,098***<br>(0,023) | -0,038**<br>(0,017)  | -0,0155***<br>(0,0052) |
| b6    | 0,281**<br>(0,124)  | 0,205***<br>(0,048) | -0,096*<br>(0,056)   | -0,0262***<br>(0,0099) |

*Nota.* Errores estándar (robustos a clúster, HC1) entre paréntesis. Significancia: \*\*\* $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,10$ .